

Ergänzung zu 2.6 Fourier-Transformation (hinter 2.6.3)**2.6.3z Fourier-Transformation und Filterung:**

In Kap. 2.4.3 wurde die Faltung zur Beschreibung der Mittelwertfilter (bzw. allgemeiner Filter oder Systeme) genutzt. Auf Grundlage der Eigenschaften der Fourier-Transformation lässt sich das Filterverhalten jetzt auch im Frequenzbereich untersuchen und interpretieren.

Für Mittelwertfilter (und allgemein lineare Systeme) gilt

$$\bar{x}(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \cdot g(t - \tau) d\tau$$

mit dem Eingangssignal x , dem Ausgangs- oder Filtersignal $\bar{x}$ und der Gewichtsfunktion bzw. Impulsantwort g . Im Frequenzbereich lautet der Zusammenhang

$$\bar{X}(j\omega) = G(j\omega) \cdot X(j\omega) \quad ,$$

mit X , $\bar{X}$ und G als Fourier-Transformierte des Eingangs-, Ausgangssignals und der Gewichtsfunktion. $G(j\omega)$ ist also der komplexe Faktor zwischen $X(j\omega)$ und $\bar{X}(j\omega)$ und bestimmt, mit welchem Amplitudenverhältnis $|G(j\omega)|$ und mit welcher Phasenverschiebung $\angle G(j\omega)$ die durch $X(j\omega)$ als spektrale Dichtefunktion aufgeschlüsselten komplexen Schwingungsanteil des Eingangssignals $x(t)$ im durch $\bar{X}(j\omega)$ dargestellten Ausgangssignal $\bar{x}(t)$ auftauchen.

Definition:

- $G(j\omega)$ wird als *Frequenzgangsfunktion* bezeichnet.
- Die Amplitude $|G(j\omega)|$ heißt *Amplitudengang* und
- die Phasenlage $\angle G(j\omega)$ *Phasengang*.

Die Frequenzgangsfunktion $G(j\omega)$ ist bereits aus anderen Lehrveranstaltungen bekannt. Sie wird üblicherweise mit *Bode-Diagrammen* dargestellt, wobei für Amplituden- und Phasengang separate Graphen über die Frequenz angelegt werden. Die Frequenzachse (ω -Achse) wird üblicherweise logarithmisch dargestellt und auch die Angabe des Amplitudengangs $|G(j\omega)|$ erfolgt meist logarithmisch in dB

$$|G|_{dB} = 20 \log_{10} |G(j\omega)| \quad , \quad (1.3z)$$

wobei die dazu notwendige Dimensionslosigkeit von $G(j\omega)$ ggf. durch eine geeignete Normierung erreicht wird.

Im Fall des kausalen Mittelwertfilters mit Gleichgewichtung und Filterzeit T (s. Kap. 2.4.3z) lautet die Gewichtsfunktion

$$g(t) = \frac{1}{T} \cdot \text{rect}\left(\frac{t}{T} - \frac{1}{2}\right) = \begin{cases} \frac{1}{T} & \text{für } 0 \leq t \leq T \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} .$$

Mit den uns nun bekannten Eigenschaften der Fourier-Transformation lässt sich die Frequenzgangsfunktion einfach als

$$G(j\omega) = \text{si}\left(\omega \cdot \frac{T}{2}\right) \cdot e^{-j\omega \frac{T}{2}}$$

bestimmen. Für das Mittelwertfilter zweiter Ordnung mit dreieckförmiger Geschichtsfunktion erhalten wir:

$$g(t) = \frac{2}{T} \cdot \text{tri}\left(\frac{2\left(t - \frac{T}{2}\right)}{T}\right) = \frac{2}{T} \cdot \text{tri}\left(\frac{2t}{T} - 1\right) \quad \circ \text{---} \bullet \quad G(j\omega) = \text{si}^2\left(\omega \cdot \frac{T}{4}\right) \cdot e^{-j\omega \frac{T}{2}}$$

Bild 2.6z zeigt die Frequenzgangsfunktionen der Mittelwertfilter 1. und 2. Ordnung als Bode-Diagramme sowohl mit linearer (links) als auch logarithmischer Skalierung (rechts). Die Darstellungen verdeutlichen den Charakter des Mittelwertfilters als Tiefpassfilter, da der Amplitudengang für höhere Frequenzen fällt. Der Amplitudengang ist beim Mittelwertfilter 1. Ordnung (a) durch die si-Funktion charakterisiert und weist daher keinen kontinuierlich fallenden Verlauf auf, sondern periodische Nullstellen bei

$$\omega_n = n \cdot \frac{2\pi}{T}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Das ist plausibel, da T -periodische Signale durch ein Mittelwertfilter 1. Ordnung mit Filterzeit T bis auf den Gleichanteil vollständig unterdrückt werden. Die gelbe Vertikallinie markiert dabei die erste vollständig unterdrückte Grundkreisfrequenz $\Omega = 2\pi/T = \pi$.

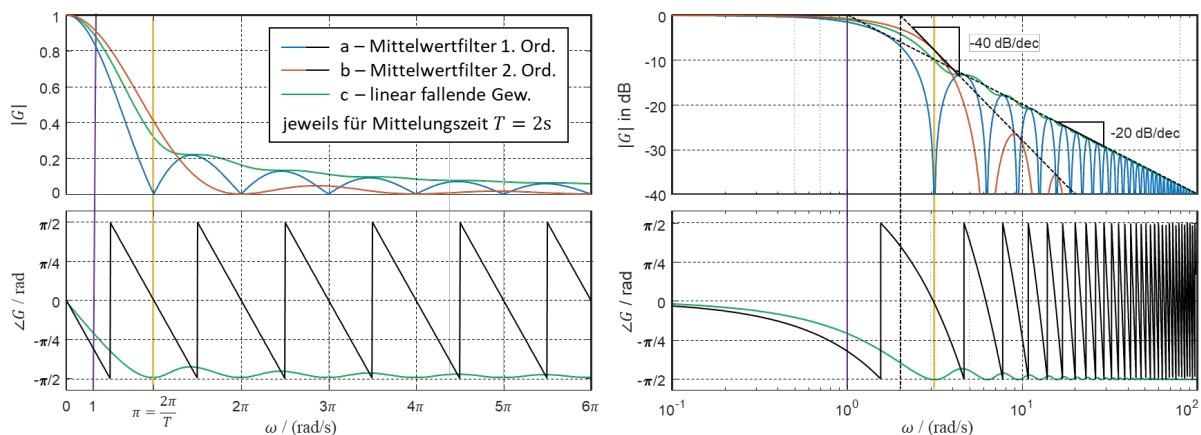


Bild 2.6z: Frequenzgang des Mittelwertfilters.

Bei den Zeitbereichsuntersuchungen in Bild 2.2z fiel auf, dass das Mittelwertfilter 2. Ordnung mit dreieckförmiger Gewichtungsfunktion bei gleicher Mittelungszeit T eine deutlich bessere Rauschunterdrückung aufweist. Sein Amplitudengang (b) ist durch die si^2 -Funktion charakterisiert, allerdings mit $\omega \cdot T/4$ anstelle $\omega \cdot T/2$ als Argument. Bild 2.6z zeigt, dass der resultierende Amplitudengang im Bereich hoher Frequenzen deutlich unter dem des Filters 1. Ord. liegt, während die Amplitudenabsenkung bei niedrigen Frequenzen ($\omega < \pi$) geringer ist. Die violette Linie markiert die Frequenz des in Bild 2.1z bzw. 2.2z im Zeitraum von 0 bis ca. 6 Sekunden als Nutzsignal enthaltenen Sinussignals. Damit lassen sich alle im Zeitbereich beobachteten Effekte im Frequenzbereich plausibel erklären. Der Phasengang ist für beide Filter identisch und mit $-j\omega T/2$ ausschließlich durch die Verschiebung des Mittelungszeitraums um $T/2$ bestimmt, die erforderlich war, um kausale Filter zu erhalten.

Die logarithmisch dargestellten Amplitudengänge in Bild 2.6z enthalten zwei Geraden, die die Graphen des Amplitudengangs im oberen Bereich tangieren. Sie stellen damit die minimale Amplitudenabsenkung, d. h. die garantierte Unterdrückung höherer Frequenzanteile dar. Der Schnittpunkt mit der 0-dB-Linie wird oft als *Eckfrequenz* oder *Grenzfrequenz* des Filters bezeichnet. Sie markiert den Übergang vom Durchlassbereich in den Sperrbereich des Filters. Für das Filter 1. Ord. fällt die Gerade im Sperrbereich um -20 dB pro Dekade und für das Filter 2. Ord. mit -40 dB pro Dekade. Dies ist typisch, da auch bei anderen Arten von Tiefpassfiltern im Sperrbereich ein Fallen des Amplitudengangs von mindestens -20 dB pro Dekade und Ordnungszahl erwartet wird.

Bild 2.6z zeigt ebenfalls den Frequenzgang (c) des Mittelwertfilters mit linear fallender Bewertung über T , dessen Zeitbereichsverhalten auch schon in Bild 2.2z analysiert wurde:

$$g(t) = \begin{cases} \frac{2}{T} \left(1 - \frac{t}{T}\right) & \text{für } 0 \leq t \leq T \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad \circ \text{---} \bullet \quad G(j\omega) = \frac{2}{\omega^2 T^2} (1 - j\omega T - e^{-j\omega T})$$

In Bild 2.2z entsteht der Eindruck, dass die Filterwirkung schlechter als bei der Gleichgewichtung ist. Dies wird hier insofern bestätigt, als dass der Amplitudengang oberhalb des Amplitudengangs bei Gleichgewichtung liegt. Allerdings senkt sich auch dieser entlang der Geraden, die mit -20 dB pro Dekade fällt, so dass hinsichtlich der garantierten Unterdrückung höherer Frequenzanteile praktisch kein Unterschied besteht. Der Phasengang fällt jedoch langsamer und ist auf -90° limitiert, was die geringere Verzögerung im Zeitbereich erklärt.

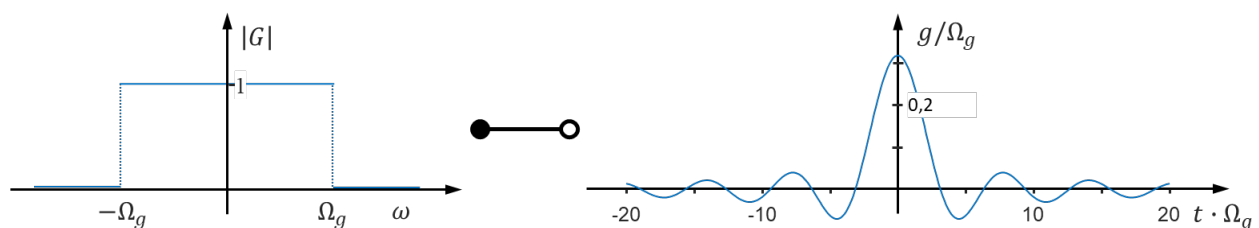
Anmerkungen:

- Das Filter 2. Ord. weist eine höhere Eckfrequenz auf als das Filter 1. Ordnung. Eine Anpassung würde zu einer noch besseren Unterdrückung höherer Frequenzanteile führen, allerdings auch zu einer signifikant höheren Verzögerung, da sich der Phasengang verdoppelt.
- Es ist natürlich möglich Mittelwertfilter noch höherer Ordnung zu nutzen, im einfachsten Fall durch weitere Kaskadierung.

Ideales Tiefpassfilter:

Das ideale Tiefpassfilter lässt alle Frequenzanteil unterhalb einer definierten Grenzfrequenz Ω_g ungehindert, d. h. unverändert passieren, während Frequenzanteil oberhalb von Ω_g vollständig unterdrückt werden, d. h. im Ausgangssignal nicht mehr enthalten sind. Es weist daher als Frequenzgangsfunktion $G(j\omega)$ einen Rechteckimpuls und damit eine si-Funktion als Gewichtsfunktion $g(t)$ auf, was sich über die Dualitätseigenschaft leicht nachweisen lässt:

$$G(j\omega) = \text{rect}\left(\frac{\omega}{2\Omega_g}\right) \quad \bullet \text{---} \circ \quad g(t) = \frac{\Omega_g}{\pi} \cdot \text{si}(\omega \cdot \Omega_g)$$



Das ideale Tiefpassfilter ist also ein akausales System und damit für die Echtzeit-Filterung auch nicht näherungsweise realisierbar. Bei einer nachträglichen Filterung kann eine ideale Tiefpassfilterung zumindest näherungsweise erreicht werden.

Anmerkungen:

- Realisierbare (Echtzeit-)Filter werden immer als Kompromiss zwischen Rauschunterdrückung und Dynamik ausgelegt. Dabei müssen konkurrierende Kriterien wie Welligkeit der Amplitudenkennlinie im Durchlass- und Sperrbereich, die Steilheit der Amplitudenkennlinie beim Übergang in den Sperrbereich, Dämpfung im Sperrbereich, Gruppenlaufzeiten, der Phasengang bei der Grenzfrequenz, usw. hinsichtlich der Anwendung bewertet werden. Insofern kann auch kein ideales reales Filter definiert werden.
- Aufgrund der si-Funktion als $g(t)$ wird das ideale Tiefpassfilter manchmal als „Sinuskardinalisfilter“ bezeichnet, was aber nicht eindeutig ist, da diese Bezeichnung aufgrund der Frequenzgangsfunktion teilweise auch für das Mittelwertfilter verwendet wird.

Dekonvolution:

Da die Faltung keine Abbildung, sondern eine Operation zwischen zwei Elementen ist, gibt es keine inverse Faltung im eigentlichen Sinne. Es stellt sich aber die Frage, ob zu einem Operator der Faltung ein inverses Element existiert, ähnlich wie wir den Dirac-Impuls bereits als neutrales Element der Faltung identifiziert haben, s. Kap. 2.4.3. Im Frequenzbereich gilt

$$\bar{X}(j\omega) = G(j\omega) \cdot X(j\omega) \Leftrightarrow X(j\omega) = \bar{X}(j\omega) \cdot \frac{1}{G(j\omega)} = \bar{X}(j\omega) \cdot G^{-1}(j\omega)$$

$$\circ \text{---} \bullet \quad x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \bar{x}(\tau) \cdot \check{g}(t - \tau) d\tau \quad \text{mit} \quad \check{g} = \mathcal{F}^{-1}\{G^{-1}(j\omega)\} \quad (2.4z)$$

Anmerkung: f^{-1} meint in der mathematischen Schreibweise eigentlich die Umkehrfunktion und nicht $1/f$. Bei Frequenzgangsfunktionen (und auch Übertragungsfunktionen, s. Kap. 3) meint $G^{-1}(j\omega)$ aber tatsächlich $1/G(j\omega)$ und nicht die Umkehrfunktion von G , da mit $1/G(j\omega)$ das Übertragungsverhalten eines System umgekehrt wird.

Falls die Funktion $\check{g}$ existiert, kann sie als inverses Element der Gewichtsfunktion g aufgefasst werden. Die oben beschriebene Umkehrung der Faltungsoperation im Frequenz- oder Zeitbereich wird als *Dekonvolution* oder Rückfaltung bezeichnet (*Konvolution* ist ein Begriff aus dem Lateinischen und entspricht der Faltung). Mit ihr kann theoretisch das Ursprungssignal aus einem Filterausgangssignal berechnet werden, wenn das Filter, d. h. seine Gewichts- oder Frequenzgangsfunktion bekannt sind.

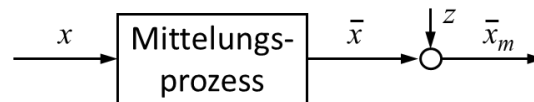
Weist $G(j\omega)$ jedoch Nullstellen auf bzw. Intervalle mit $G(j\omega) = 0$, kann $G^{-1}(j\omega)$ an diesen Stellen nicht gebildet werden und damit existiert auch $\check{g}$ nicht. Dies ist plausibel, da mit $G(j\omega) = 0$ die entsprechenden Frequenzanteile bei der Filterung vollständig unterdrückt werden und damit auch nicht mehr rekonstruierbar sind. Eine Dekonvolution kann entsprechend nicht erfolgen, zumindest nicht im vollständigen Frequenzbereich.

Alle Mittelwertfilter mit begrenztem Filterzeitraum (FIR-Filter) weisen Nullstellen in $G(j\omega)$ auf, s. o., und sind somit kritisch hinsichtlich der Dekonvolution. Da es sich hierbei um singuläre Stellen handelt, kann $X(j\omega)$ als stetige Fortsetzung von $\check{X}(j\omega)$ mit

$$\check{X}(j\omega) = \bar{X}(j\omega) \cdot \frac{1}{G(j\omega)} = X(j\omega) \cdot G(j\omega) \cdot \frac{1}{G(j\omega)} = X(j\omega) \quad \forall \quad \omega \text{ mit } G(j\omega) \neq 0$$

rekonstruiert werden, insofern davon ausgegangen wird, dass in $X(j\omega)$ keine diskreten harmonischen Schwingungsanteile an den singulären Nullstellen vorliegen. Bei einem exakt berechneten Mittelwertfilter kann hier theoretisch eine nahezu ideale Dekonvolution erfolgen. Allerdings entbehrt dies meist eines sinnvollen Anwendungsfalls, da das Originalsignal dann ja eigentlich bekannt sein sollte.

Interessanter ist die Dekonvolution für die Rekonstruktion solcher Signale, die durch eine prinzipbedingte Unschärfe bei der Aufzeichnung einem Mittelungseffekt unterliegen, siehe Beispiele in Kap. 2.4.3z. Im Unterschied zur weitgehend idealen Mittelwertfilterung in Signalverarbeitungssystemen sind dabei messtechnisch unvermeidbare Störungen (z. B. Messrauschen) zu berücksichtigen. Dies kann durch ein Störsignal $z(t)$ dargestellt werden, das dem eigentlichen Ausgangssignal $\bar{x}$ des Systems überlagert wurde, so dass nur das Messsignal $\bar{x}_m = \bar{x} + z$ zur Auswertung verfügbar ist:



Unter Berücksichtigung der Störung gilt:

$$\bar{x}_m = \bar{x} + z = g * x + z \quad \bullet \text{---} \circ \quad \bar{X}_m(j\omega) = G(j\omega) \cdot X(j\omega) + Z(j\omega)$$

$$\Leftrightarrow \quad X(j\omega) = \frac{\bar{X}_m(j\omega) - Z(j\omega)}{G(j\omega)} \quad \forall \quad \omega \text{ mit } G(j\omega) \neq 0 \quad .$$

Da die Fourier-Transformierte $Z(j\omega)$ der Störung z unbekannt ist, kann für die Dekonvolution zunächst nur $\check{X}(j\omega)$ als Näherung für $X(j\omega)$ bestimmt werden:

$$\check{X}(j\omega) = \frac{\bar{X}_m(j\omega)}{G(j\omega)} = \frac{\bar{X}(j\omega) + Z(j\omega)}{G(j\omega)} = X(j\omega) + \frac{Z(j\omega)}{G(j\omega)} \quad \forall \quad \omega \text{ mit } G(j\omega) \neq 0$$

Problematisch für die Dekonvolution sind hierbei nicht nur Nullstellen von $G(j\omega)$, sondern alle Frequenzbereiche, in denen $G(j\omega)$ sehr kleine Werte annimmt, da das Störspektrum $Z(j\omega)$ dort erheblich verstärkt wird bzw. das Störspektrum $Z(j\omega)$ größer ist als das Nutzspektrum $\bar{X}(j\omega)$. Bei Tiefpassfiltern betrifft dies den Frequenzbereich der oberhalb der Grenzfrequenz liegt. Insofern keine weiteren Informationen über das Nutz- und Störsignal vorliegen können entsprechende Frequenzanteile nicht interpretiert werden. Als einfache Lösung werden Frequenzbereiche mit $|G(j\omega)| < G_{min}$ ausgeblendet, wobei G_{min} eine untere Schranke für relevante Amplitudengangswerte des Filters ist:

$$\check{X}(j\omega) = \begin{cases} \bar{X}_m(j\omega)/G(j\omega) & \text{für } |G(j\omega)| \geq G_{min} \\ 0 & \text{für } |G(j\omega)| < G_{min} \end{cases}$$

und $\check{x}(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\check{X}(j\omega)\} \quad .$

Bild 2.8z zeigt einen entsprechenden Dekonvolutionsversuch. Als Eingangssignal $x(t)$ dient ein Rechteckimpuls (Länge 40s), der mit einem Mittelwertfilter 2. Ordnung mit $T = 10$ s gefiltert wurde. Im ersten Fall (obere Reihe) ist das Filtersignal $\bar{x}$ ungestört ($z = 0$), so dass eine nahezu ideale Dekonvolution gelingt. Das resultierende Signal $\check{x}$ zeigt lediglich geringe Abweichungen von x , da fast das gesamte Spektrum berücksichtigt wird: $G_{min} = 10^{-10}$ bedeutet, dass lediglich Frequenzanteil herausfallen bei den $|G(j\omega)|$ praktisch null ist.

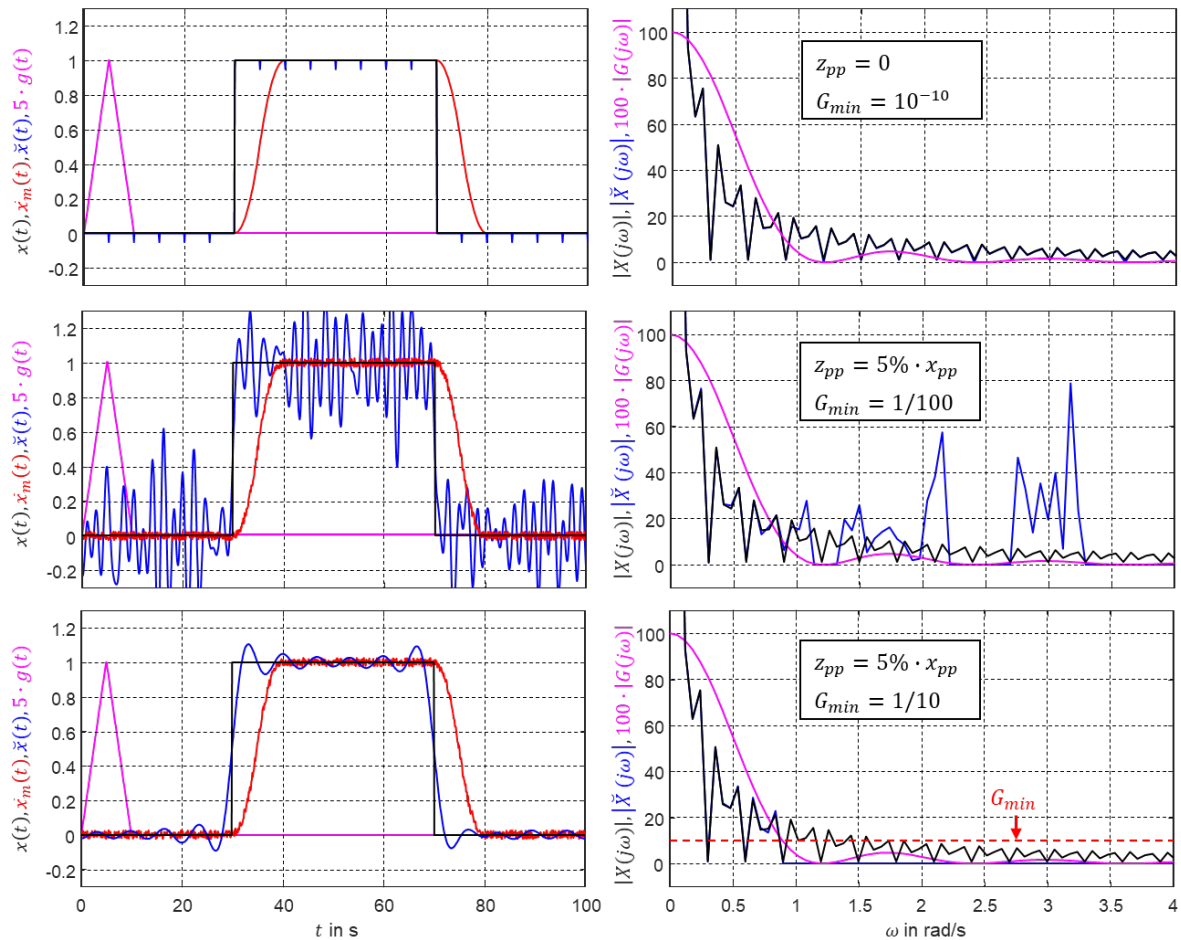


Bild 2.7z: Dekonvolution mit Störungen

In der mittleren und unteren Reihe in Bild 2.8z wurde die Rauschamplitude z_{pp} auf 5% der Signalamplitude $x_{pp} = 1$ gesetzt. In der mittleren Reihe wird die Dekonvolution mit $G_{min} = 0.01$ versucht. Es ist zu erkennen, dass bereits erhebliche Frequenzbereiche unberücksichtigt bleiben. Trotzdem ist das Ergebnis nicht zufriedenstellend, da $\check{x}$ gegenüber x erhebliche hochfrequente Schwingungsanteile enthält, die durch die starken Abweichungen von $\check{X}(j\omega)$ gegenüber $X(j\omega)$ erklärbar sind, s. Amplitudengang. Allerdings ist auch von vornherein fraglich, ob Frequenzen oberhalb der ersten Nullstelle von $|G(j\omega)|$ sinnvoll zu berücksichtigen sind. In der unteren Reihe wurde $G_{min} = 0.1$ gewählt, so dass alle Frequenzanteile ab kurz vor der ersten Nullstelle von $|G(j\omega)|$ aus der Berechnung herausfallen. Aufgrund des sehr kleinen Frequenzbereichs, der nun noch berücksichtigt wird, wird das Originalsignal nur recht grob rekonstruiert, zeigt aber eine deutlich bessere Übereinstimmung als mit $G_{min} = 0.01$. Die Lage und Steilheit der Flanken ist bei $\check{x}$ im Vergleich zu $\bar{x}$ dem Ursprung x ähnlicher, allerdings liegen deutliche

Schwingungseffekte (Überschwingen) vor. Eine Bewertung kann aber immer nur im Kontext einer Anwendung erfolgen.

Anmerkungen:

- Es existieren verbesserte Dekonvolutionsverfahren wie beispielsweise die Wiener-Dekonvolution (Norbert Wiener, 1894 – 1964, Mathematiker). Diese setzen aber Informationen über das Stör- und Nutzsignal voraus, wie z. B. die Leistungsdichtespektren.
- Die problematische Verstärkung hochfrequenter Rauschanteile ist auch dadurch erklärbar, dass die Dekonvolution zumindest bei Tiefpassfiltern eine differenzierende Wirkung aufweist. Differenzierend meint, dass eine ein- oder mehrfache Ableitung des Messsignals $\bar{x}_m$ nach der Zeit erfolgt. Dies lässt sich am Mittelwertfilter 1. Ordnung sehr gut nachweisen. Mit

$$\check{X}(j\omega) = \frac{\bar{X}_m(j\omega)}{G(j\omega)} = \frac{\bar{X}_m(j\omega)}{\text{si}\left(\omega \cdot \frac{T}{2}\right) \cdot e^{-j\omega \frac{T}{2}}} = \frac{\bar{X}_m(j\omega) \cdot \omega \cdot \frac{T}{2}}{\sin\left(\omega \cdot \frac{T}{2}\right) \cdot e^{-j\omega \frac{T}{2}}} = \frac{j\omega \cdot \bar{X}_m(j\omega) \cdot \frac{T}{2}}{\sin\left(\omega \cdot \frac{T}{2}\right) \cdot e^{-j\left(\omega \frac{T}{2} - \frac{\pi}{2}\right)}}$$

steht der Multiplikator $j\omega$ im Zähler bei $\bar{X}_m(j\omega)$, der im Zeitbereich die Ableitung kennzeichnet. Beim Mittelwertfilter 2. Ordnung erhalten wir entsprechend die doppelte zeitliche Ableitung von $\bar{x}_m$.

- Das hier beschriebene Problem kann informationstheoretisch verallgemeinert werden. Filter haben ja gerade die Aufgabe (Informations-)Anteile eines Signals zurückzuhalten (hier, hohe Frequenzanteile), die sich dann natürlich nicht beliebig gut rekonstruieren lassen. Vielmehr gelingt eine gewisse Rekonstruktion ja gerade aufgrund der Unzulänglichkeit der Filter, da z. B. kein ideales Tiefpassverhalten vorliegt.

Dekonvolution bei Fotos

Die Dekonvolution wird häufig zur Rekonstruktion unscharfer Fotos verwendet. Es erscheint zunächst erstaunlich, dass dies möglich ist, da die Bildinformation in der Unschärfe verloren scheint. Tatsächlich ist aber die Auflösung, d. h. Dichte der Bildpunkte, identisch gegenüber einer scharfen Aufnahme und nur die Bildinformation über mehrere Bildpunkte verteilt. Bereits in Kap. 2.4.3z wurde erläutert, dass sich diese Unschärfe als zweidimensionale Faltung beschreiben lässt. Bei der entsprechenden Dekonvolution treten die oben beschriebene Störungen in Form des Bildrauschens auf, und dabei auch ohne überlagerte Einflüsse als Quantisierungsrauschen. Bild 2.8z zeigt den Dekonvolutionsprozess an einem Bildbeispiel (Innovation-Spin-Lemgo). Das Originalbild (a) wurde zunächst künstlich unscharf gerechnet (b), um daraus durch Dekonvolution ein möglichst scharfes Bild zurückzugewinnen. Das Ergebnis (c) zeigt eine deutliche Verbesserung gegenüber (b), aber auch die für die Dekonvolution bei Fotos typischen Schatten bzw. Parallellinien an den Rändern der Strukturen und des Bildes, die durch die Differenzdarstellung (d) (Differenz zwischen a und c) noch einmal verdeutlicht werden. Diese Effekte sind vergleichbar mit dem in Bild 2.7z (unten, links) beobachteten Überschwingen.



Bild 2.8z: Dekonvolution einer unscharfen Fotografie:
(a) Original, (b) unscharfes Bild, (c) Dekonvolution, (d) Differenzbild.

Anmerkungen:

Die Dekonvolution ist ein Verfahren das ausschließlich die reine Bildinformation nutzt. Andere Verfahren zur Beseitigung der Unschärfe in Bilder versuchen Strukturen zu identifizieren und „scharf zu rechnen“. Dies können einfache Strukturen, wie Kanten, aber auch komplexe Strukturen wie z. B. Gesichter sein. Im letzteren Fall wird dann meist trainierte künstliche Intelligenz verwendet. Die Gefahr bei solchen Verfahren besteht in einer fehlerhaften Erkennung, wenn z. B. auch Kanten „geschärft“ werden, die im Original eigentlich weiche Übergänge sind. Fortschrittliche Verfahren kombinieren meist mehrere Methoden, um gute Ergebnisse zu erzielen.

Systemidentifikation:

Systemidentifikation bedeutet, dass die Eigenschaften eines Systems (auch Filters) aus den gemessenen Ein- und Ausgangsgrößen ermittelt werden. Die Systembeschreibung kann dann z. B. eine geschätzte Gewichtsfunktion $\hat{g}(t)$ oder Frequenzgangsfunktion $\hat{G}(j\omega)$ sein. Auch hier liegt mit

$$\hat{G}(j\omega) = \frac{\bar{X}(j\omega)}{X(j\omega)} \quad \text{bzw.} \quad \hat{G}(j\omega) = \frac{\bar{X}(j\omega) + Z(j\omega)}{X(j\omega)}$$

analog zu oben ein Dekonvolutionsproblem mit Störungen vor.

Bei der Systemidentifikation ist praktisch nie ein zufriedenstellendes Ergebnis erzielbar, ohne die Störung z als stochastisches Rauschsignal zu berücksichtigen. Dafür existieren zahlreiche Verfahren, sowohl im Frequenz- als auch im Zeitbereich. Aus unseren Überlegungen lässt sich allerdings bereits schließen, dass das Eingangssignal x , das bei der Systemidentifikation als Testsignal dient, ein möglichst breites Spektrum $X(j\omega)$ aufweisen sollte. Einfache Rechteck- oder Dreieckimpulse rufen identische Probleme hervor wie bei der Dekonvolution der Mittelwertfilterung.